UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Desigualdade, Diversidade e Redes (Mestrado)

Da produção à demanda

Estrutura da rede intersetorial de atribuição de CO_2 no Brasil e implicações para a coordenação da mitigação

Gabriel Pincelli Cintra Florianópolis, 21 de outubro de 2026

Resumo

Este artigo examina como relações intersetoriais conectam as emissões atribuídas pela produção e pela demanda no Brasil. Combina a MIP de 2015, com 67 atividades, a intensidades aproximadas de CO_2, distinguindo volume, presença como fornecedor e concentração das atribuições. A rede é quase completa, mas seus pesos são desiguais. Energia distribui emissões entre diversos produtos finais; construção reúne emissões de outras origens e mantém elevada atribuição à própria atividade. O filtro de disparidade retém 13,40% das ligações e 70,69% do peso intersetorial, com cobertura desigual entre perfis. A análise identifica relações a investigar conjuntamente para mitigação, sem estimar efeitos de políticas. Os resultados ambientais são condicionais às intensidades utilizadas.

1 Introdução

Um setor pode emitir muito sem ocupar posição destacada como fornecedor nas cadeias dos demais produtos. Também pode reunir emissões de outras atividades quando a atribuição acompanha a demanda final. Este artigo pergunta: **quais relações intersetoriais compõem as diferenças entre as emissões atribuídas pela produção e pela demanda no Brasil de 2015, e como se organizam em volume, concentração e conectividade?**

Os resultados distinguem esses papéis. Energia distribui emissões entre muitos produtos finais, enquanto construção reúne emissões de outras origens e concentra grande parte das próprias emissões na demanda de seus produtos. A rede quase completa oferece pouca diferenciação pelo número de conexões; os pesos, sua concentração e as contrapartes explicam melhor os perfis. Uma seleção de ligações preserva grande parte do volume intersetorial, mas sua cobertura varia entre atividades e direções.

A contabilidade ambiental relaciona as emissões aos requisitos produtivos e permite diferentes perspectivas de atribuição (Miller; Blair, 2009; Marques *et al.*, 2012). Sanguinet e Azzoni (2024) examinam as cadeias regionais brasileiras; Huang *et al.* (2019) articulam matrizes ambientais e análise de redes na China. Este trabalho aplica uma representação dirigida ao recorte nacional brasileiro, conectando as diferenças entre as duas contas à

distribuição das relações que as compõem. A contribuição é uma leitura conjunta de magnitude, posição produtiva e perfis de atribuição, sem propor uma nova centralidade.

Essa leitura ajuda a identificar origens e produtos finais que merecem investigação conjunta para mitigação. Mudanças nos processos, na energia e no uso de materiais podem envolver diferentes pontos das cadeias (Rissman *et al.*, 2020). A análise utiliza a MIP de 2015 e intensidades aproximadas de emissão. Seu alcance é descritivo: oferece um diagnóstico relacional sob essa base, sem estimar insubstituibilidade, emissões evitadas ou eficácia de políticas.

2 Dados e método

A base econômica é a MIP brasileira de 2015, com 67 atividades e valores em milhões de reais a preços básicos (IBGE, 2018). A fronteira abrange emissões nacionais associadas à demanda doméstica e às exportações; exclui emissões estrangeiras. O destino identifica o setor do produto final, não seu comprador imediato ou país consumidor. A conta pela demanda não equivale à pegada mundial do consumo dos residentes.

As intensidades diretas de Sanguinet e Azzoni (2024), em Gg de CO_2/R$ milhão de produção, são interpoladas entre 2011 e 2018, com pesos 3/7 e 4/7. Trata-se de uma aproximação: a evolução linear, a compatibilidade de preços e a alocação ambiental setorial limitam sua interpretação. A documentação de preparação e as verificações encontram-se no Apêndice A; os resultados não representam um inventário físico validado de 2015. O modelo parte dos coeficientes técnicos A, da inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$, da demanda final y e das intensidades φ. A atribuição de emissões é

$$F = \operatorname{diag}(\varphi) L \operatorname{diag}(y), \qquad c = F\mathbf{1}, \quad u = F^{\top}\mathbf{1}. \tag{1}$$

Cada F_{ij} representa emissões em i atribuídas ao produto final de j, em Gg de CO_2, incorporando requisitos diretos e indiretos. As contas c e u somam as mesmas emissões por origem e destino. O exemplo do Apêndice A ilustra essa conservação. As arestas representam atribuições contábeis; concatená-las não reconstrói etapas produtivas.

Para comparar presença como fornecedor e magnitude ambiental, calcula-se $q_i = \sum_{j \neq i} L_{ij}$. Essa soma adimensional dá peso unitário à demanda de cada outro produto final, exclui a diagonal inteira e independe das intensidades ambientais. Não mede quantidade de clientes ou insubstituibilidade. A comparação com as participações em c e u distingue requerimentos padronizados de volumes associados à demanda observada.

A rede dirigida tem 67 nós e pesos $W_{ij} = F_{ij}$ para $i \neq j$, com diagonal zero. As forças externas de saída e entrada são $s_i^{out} = c_i - F_{ii}$ e $s_i^{in} = u_i - F_{ii}$. Sua diferença corresponde ao saldo $u_i - c_i$. A concentração é medida pelo número efetivo $D_2 = 1/\sum p^2$, em que p representa as participações das contrapartes em cada força. Valores maiores indicam distribuição mais equilibrada; perfis nulos permanecem indefinidos.

O filtro de disparidade (Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009) seleciona relações cuja participação se destaca sob um modelo nulo de repartição aleatória da força. Aplica-se uma vez a W, retendo a ligação se o teste na origem ou no destino passa em $\alpha = 0{,}05$, com sensibilidade a 0,01 e 0,10. O backbone preserva pesos originais; a cobertura mede a fração de peso retida globalmente e por perfil. As contas e a concentração permanecem calculadas antes do filtro.

3 Resultados

3.1 Panorama nacional das atribuições

A matriz completa conecta os totais setoriais às relações que os compõem (Figura 1). As cores mostram as atribuições entre cada origem emissora e produto final; as margens somam essas relações pela produção e pela demanda. A diagonal permanece visível, distinguindo a atribuição ao próprio produto das relações entre atividades que serão examinadas na rede externa.

As duas contas totalizam 683,70 mil Gg de CO_2, dos quais 392,92 mil Gg, ou 57,47%, ficam na diagonal e 290,78 mil Gg entre atividades distintas. A conservação é uma identidade contábil; a repartição dos pesos é o objeto da análise. Por isso, uma atividade pode concentrar emissões próprias sem distribuir volume semelhante para outros produtos finais.

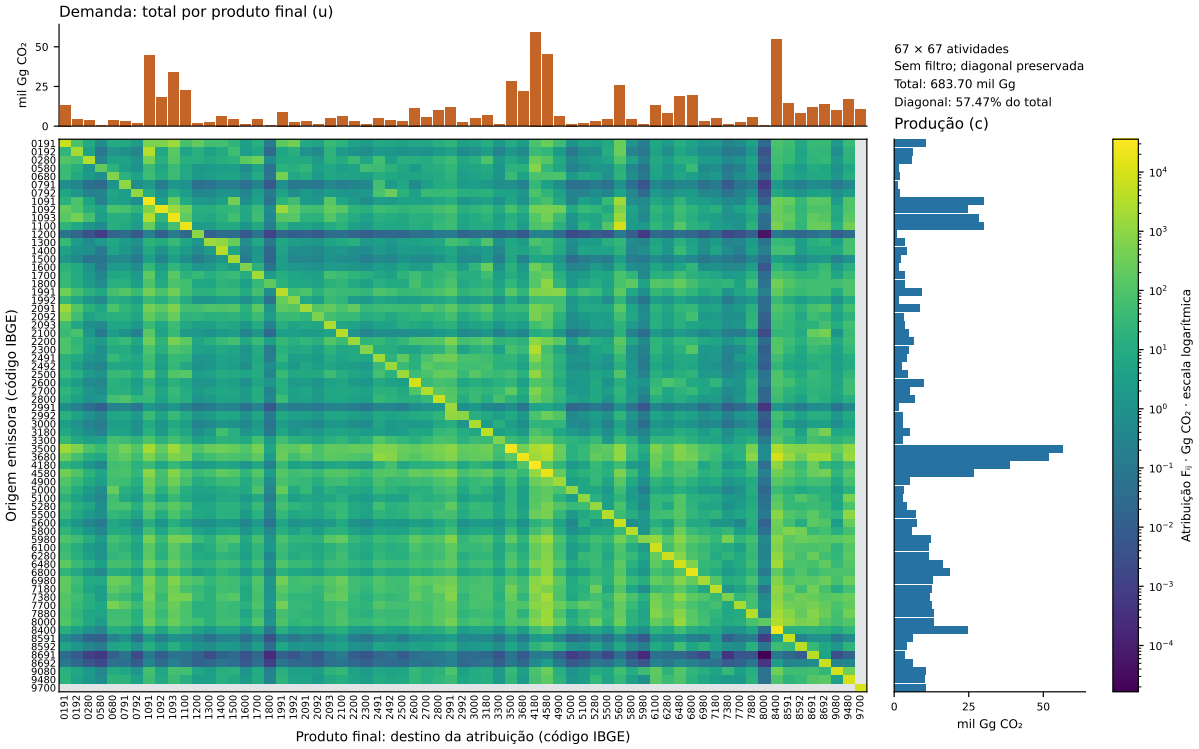


Figura 1: Matriz nacional de atribuição de CO_2 e contas marginais, Brasil, 2015.
Fonte: elaboração própria, MIP do IBGE e intensidades aproximadas de Sanguinet e Azzoni (2024). Matriz F integral: 67 origens emissoras nas linhas e 67 produtos finais nas colunas, na mesma ordem IBGE (códigos no Apêndice E). Cor em escala logarítmica dos pesos positivos, em Gg de CO_2; cinza: zero. Não há filtro, agregação ou normalização por linha/coluna. A diagonal é preservada. Acima, soma das colunas (u, demanda); à direita, soma das linhas (c, produção). Barras em mil Gg, com escala linear de mesma amplitude. As duas contas preservam o mesmo total. As células representam atribuição direta e indireta, não transações imediatas.

3.2 Magnitude ambiental e presença produtiva

As atividades mudam de posição ambiental sem alterar sua presença como fornecedoras. Na Figura 2, comércio, refino e transporte terrestre apresentam requerimentos elevados nas cadeias padronizadas; água e resíduos e construção combinam menor presença nessa comparação com participação relevante nas emissões próprias do cenário. Energia reúne

participação emissora elevada e requerimentos inferiores aos dos três fornecedores destacados. Emitir muito e participar intensamente das cadeias dos demais produtos são dimensões relacionadas, mas distintas.

A passagem da produção à demanda evidencia o papel de construção como destino da atribuição. Sua participação sobe de 5,68% para 8,69%, enquanto a de energia cai de 8,28% para 4,13%. Comércio também ganha participação, de 3,91% para 6,64%. O deslocamento horizontal mantém a mesma estrutura econômica no eixo vertical: muda o critério aplicado às mesmas emissões. Esses contrastes descrevem o cenário adotado, não uma hierarquia ambiental independente da fonte.

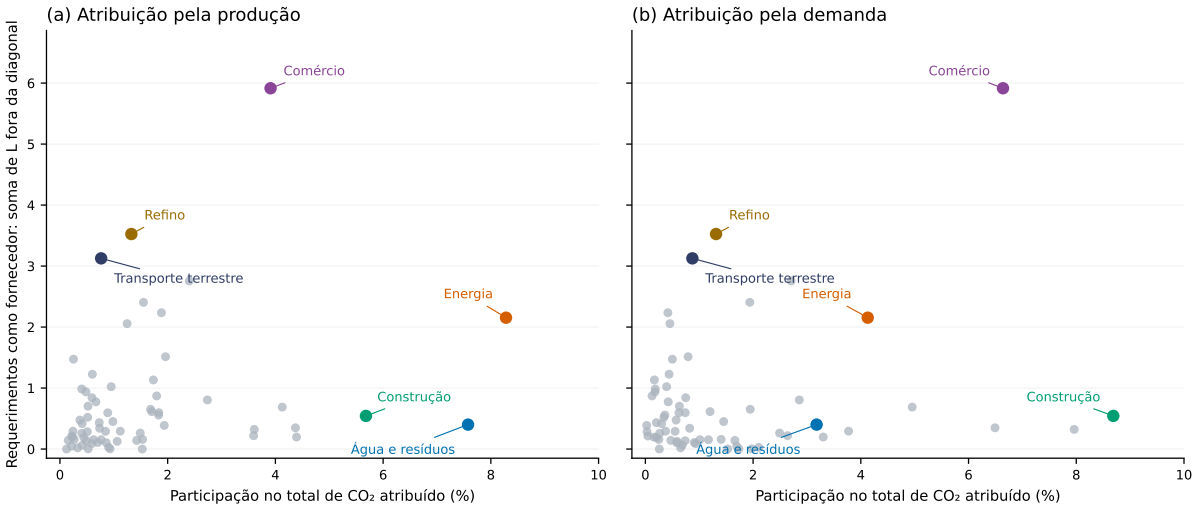


Figura 2: Presença como fornecedor e participação nas contas pela produção e pela demanda. Fonte: elaboração própria, MIP de 2015 e intensidades aproximadas de Sanguinet e Azzoni (2024). Todos os 67 setores, com escalas iguais. Eixo vertical: $q_i = \sum_{j \neq i} L_{ij}$, adimensional, sem diagonal e com peso unitário para cada outro destino. Eixo horizontal: participação percentual em c (a) e u (b), incluindo a diagonal de F. Os seis destaques retomam casos explorados anteriormente; não são uma classificação exaustiva. Sem filtragem de ligações.

3.3 Uma rede densa com pesos desiguais

A rede contém quase todas as conexões possíveis, mas essa presença não descreve a distribuição dos volumes. São 4 290 arestas, densidade de 97,01% e 66 atividades conectadas em ambas as direções, com grau 65. Serviços domésticos é o único isolado externo. Os requisitos indiretos incorporados em F contribuem para essa densidade; por isso, contar vínculos positivos pouco distingue os setores.

Os pesos externos se repartem de forma desigual: energia e água/resíduos têm saídas externas próximas, de 31,32 e 31,23 mil Gg, mas 20,79 e 9,88 destinos efetivos. Volumes semelhantes podem, portanto, corresponder a perfis com concentrações diferentes (Figura 3).

O backbone reduz a quantidade de ligações com perdas desiguais de cobertura. Em $\alpha = 0{,}05$, preserva 575 arestas, 13,40% das originais, e 70,69% do peso intersetorial. Entretanto, as medianas locais são 59,32% nas saídas e 55,69% nas entradas, com mínimos próximos de um terço. A cobertura agregada não garante representação igualmente completa de todos os setores. Nos parâmetros 0,01 e 0,10, retêm-se respectivamente 338 e 755 arestas, com 57,39% e 77,35% do peso; os detalhes estão no Apêndice B.

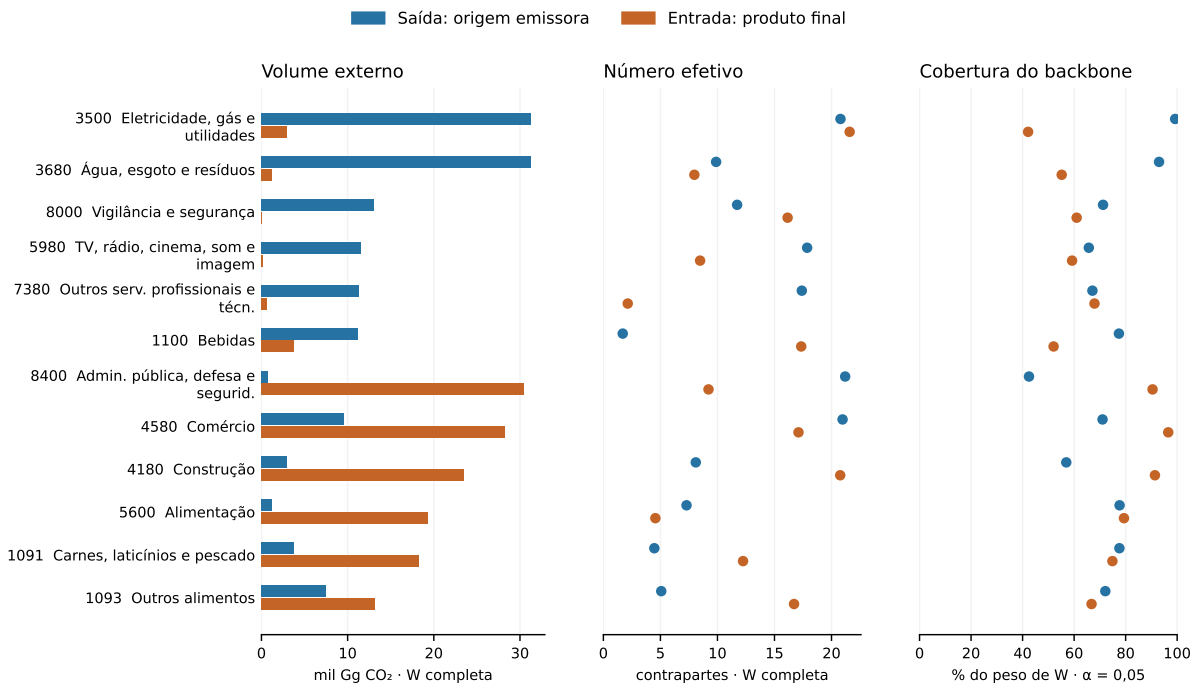


Figura 3: Volume, concentração e cobertura descrevem dimensões diferentes.
Fonte: elaboração própria. União das seis maiores forças de saída e seis de entrada em W: 12 atividades, na ordem da seleção. Azul: saída da origem emissora; laranja: entrada no produto final. Volume em mil Gg de CO_2 e número efetivo calculados em W completa, sem diagonal. Cobertura: peso retido no backbone de $\alpha = 0{,}05$ dividido pela força da mesma atividade e direção. Não é cobertura do inventário ambiental.

3.4 Energia e construção: origens, destinos e contrapartes

Energia distribui emissões para outros produtos, enquanto construção reúne atribuições de outras origens. Energia tem 56,62 mil Gg pela produção e 28,23 mil Gg pela demanda; suas saídas e entradas externas são 31,32 e 2,92 mil Gg. Construção apresenta 38,84 e 59,40 mil Gg nas contas completas, com 2,93 e 23,48 mil Gg externos. Sua pequena saída externa não significa baixa emissão própria: 35,91 mil Gg permanecem na diagonal.

As contrapartes tornam esses papéis concretos (Figura 4). Comércio, administração pública, construção e atividades alimentares aparecem entre os principais destinos externos de energia. Nas entradas de construção destacam-se minerais não metálicos, energia, água/resíduos e comércio. Energia → construção representa cerca de 2 263 Gg, equivalentes a 7,2% das saídas externas da origem e 9,6% das entradas externas do destino. A mesma relação tem importância relativa diferente conforme a ponta examinada.

A seleção reflete essa assimetria local. Das 62 saídas retidas de energia, 56 passam somente pelo teste de entrada no destino: energia participa de forma saliente de muitas demandas, embora cada uma represente pouco de sua saída. Das 45 entradas retidas de construção, 41 passam somente pelo teste de saída na origem: construção se destaca entre os destinos dessas origens. A ligação entre energia e construção passa pelos dois testes. Esses motivos não equivalem a prioridades de mitigação.

A representação preserva melhor os sentidos predominantes. A cobertura chega a 99,2% nas saídas de energia e 91,4% nas entradas de construção, mas é de 42,1% e 57,0% nos sentidos inversos. A barra agregada das demais relações impede que a seleção visual das

seis maiores seja confundida com o perfil completo. Mesmo com boa cobertura, 62 destinos retidos de energia e 45 origens de construção não medem diversidade: os números efetivos correspondentes em W são próximos, ambos de 20,8.

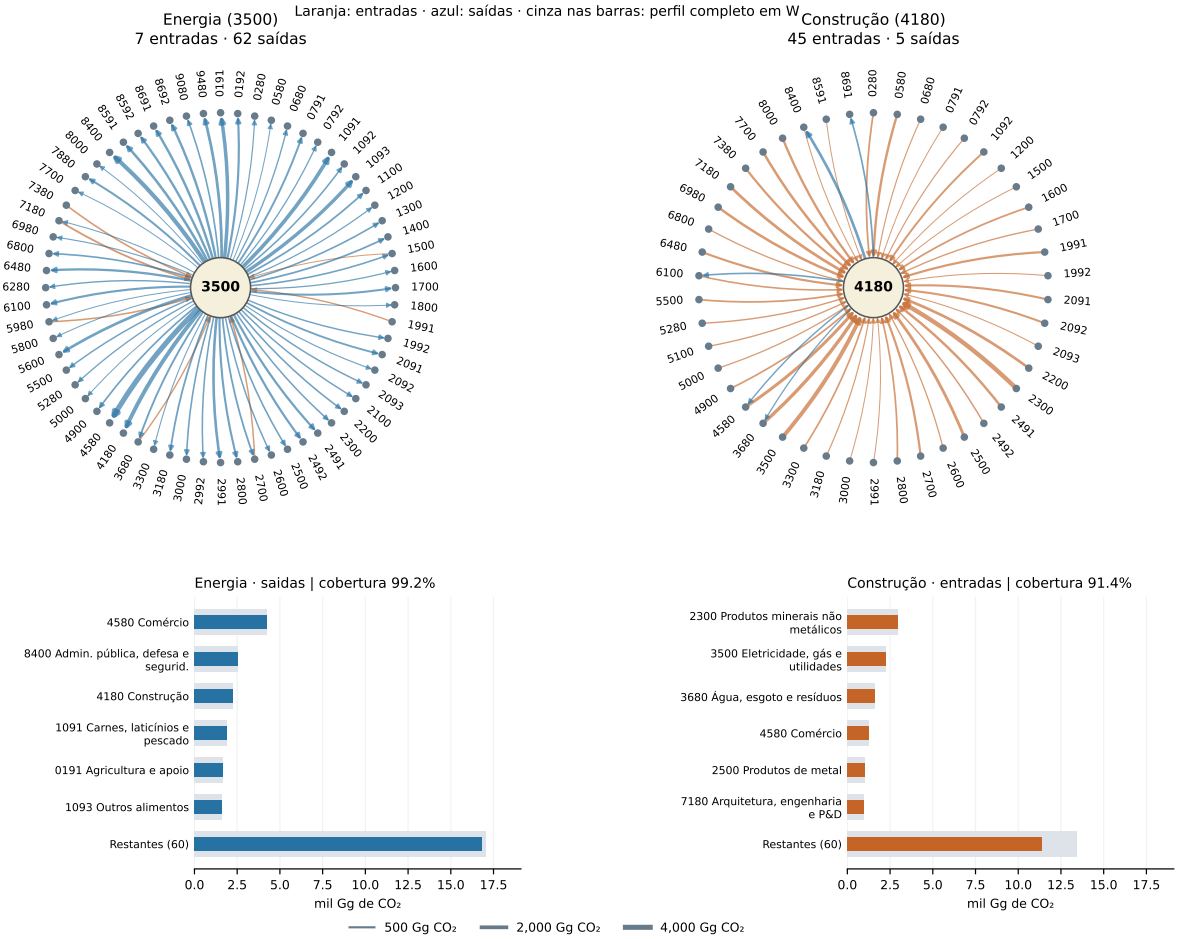


Figura 4: Contrapartes e cobertura dos perfis de energia e construção.
Fonte: elaboração própria. Acima: todas as relações incidentes a energia e construção no backbone de $\alpha = 0{,}05$, sem diagonal; setas da origem emissora ao produto final. Azul: saídas; laranja: entradas; espessura proporcional à raiz do peso, com escala comum em Gg de CO_2. Nós centrais identificam as atividades focais; demais códigos constam do Apêndice E. Posição circular sem interpretação econômica. Abaixo: saídas de energia e entradas de construção, com as seis maiores contrapartes em W e soma das 60 restantes. Cinza: peso completo; cor: parcela retida, sem renormalização. Escala linear comum, em mil Gg de CO_2. Cobertura relativa ao perfil inteiro. O agregado restante não representa uma atividade.

4 Discussão: relações para investigar conjuntamente

A análise relacional complementa os rankings ao identificar quais origens e produtos finais compõem seus contrastes. A presença como fornecedor responde a demandas padronizadas; os volumes ambientais combinam estrutura produtiva, intensidade emissora e demanda observada. A concentração acrescenta como o volume se reparte, enquanto o backbone destaca relações sob uma regra local. Nenhuma dessas dimensões substitui as demais, e reunir indicadores não constitui confirmação independente de um mesmo resultado.

Os perfis de energia e construção sugerem diferentes escalas de coordenação. Uma origem associada a muitos produtos finais motiva investigar mudanças nos processos e na energia

utilizada, com repercussão contábil em diversas cadeias. Um destino que reúne emissões de outras origens motiva examinar conjuntamente materiais, especificações e processos fornecedores. As frentes tecnológicas e de demanda discutidas por Rissman *et al.* (2020) contextualizam essa leitura. Contudo, a matriz não identifica contratos, compradores imediatos ou capacidade de intervenção dos agentes representados.

O vínculo energia–construção ilustra uma conexão entre essas perspectivas, sem justificar concentrar toda a ação nessa relação. Seus pesos relativos diferem nas duas pontas e as demais contrapartes continuam relevantes em conjunto. Uma política direcionada a uma única atividade poderia deixar de considerar relações que compõem a atribuição de outros produtos. O diagnóstico serve para formular perguntas sobre conjuntos de setores; avaliar instrumentos exige cenários explícitos, custos, possibilidades de substituição e respostas econômicas que este estudo não estima.

A aproximação ambiental condiciona os contrastes quantitativos apresentados. A interpolação supõe evolução linear entre dois anos, sem observação física de 2015. Há ainda limitações de preços e de alocação setorial documentadas na auditoria. Um fator comum positivo reescala volumes, preservando participações, concentração e seleção pelo filtro; alterações diferentes entre setores podem modificar composições e backbone. A coordenada de presença como fornecedor depende apenas da MIP, mas isso não valida o eixo ambiental da comparação.

O filtro também impõe limites próprios à leitura. As caudas expressam desproporção sob seu modelo nulo, não incerteza dos coeficientes ou efeito econômico de uma ligação. A sensibilidade a α informa o comportamento da seleção, mas não resolve a validade ambiental. Por isso, a interpretação combina rede completa, cobertura e contrapartes, evitando tratar ausência no backbone como irrelevância. O aproveitamento em uma aplicação regional exigirá conferir suas fronteiras e dados; os resultados nacionais não se transferem automaticamente.

5 Conclusão

As diferenças entre produção e demanda se compõem de relações com volumes, concentrações e contrapartes distintos. No cenário analisado, energia distribui emissões entre diversos produtos finais e construção reúne atribuições de outras origens, mantendo grande parcela própria na diagonal. A comparação com os requerimentos como fornecedor mostra por que magnitude ambiental e posição produtiva precisam ser distinguidas. O backbone facilita localizar relações salientes, desde que sua cobertura acompanhe a interpretação.

A contribuição é um procedimento auditável para passar dos totais setoriais às relações que os conectam. Ele orienta a investigação conjunta de origens e produtos finais para mitigação, sem escolher instrumentos ou estimar abatimento. A aproximação das intensidades limita as conclusões ambientais; a conservação contábil e a seleção de arestas não eliminam essa condição.

Referências

HUANG, L. *et al.* Carbon Communities and Hotspots for Carbon Emissions Reduction in China. **Sustainability**, v. 11, n. 19, 5508, 2019. DOI: 10.3390/su11195508.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015**. 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html. Acesso em: 18 out. 2026.

MARQUES, Alexandra *et al.* Income-based Environmental Responsibility. **Ecological Economics**, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.09.010.

MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. **Input–Output Analysis: Foundations and Extensions**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626982.

RISSMAN, Jeffrey *et al.* Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. **Applied Energy**, v. 266, 114848, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114848.

SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, 100015, 2024. DOI: 10.1016/j.rspp.2024.100015.

SERRANO, M. Ángeles; BOGUÑÁ, Marián; VESPIGNANI, Alessandro. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 106, n. 16, p. 6483–6488, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0808904106.

A Preparação, derivação e convenções

A produção bruta vem da Tabela 01; a demanda final por produto, da Tabela 03; a participação das atividades nos produtos, da Tabela 13; A e L, das Tabelas 14 e 15 do IBGE. Os 134 coeficientes ambientais de 2011 e 2018 foram transcritos da Tabela 2 de Sanguinet e Azzoni (2024) e interpolados por $\varphi^{2015} = (3\varphi^{2011} + 4\varphi^{2018})/7$. As entradas e os SHA-256 constam de `raw/manifesto.csv`; as correspondências e verificações estão no notebook `entrega_final/analise_redes_2015.ipynb`.

A fonte ambiental relata preços de dezembro de 2018, sem ajuste adicional nesta aplicação. A auditoria não recuperou todos os numeradores físicos e procedimentos de alocação; identificou ambiguidades de cobertura e discrepâncias setoriais. O detalhamento está em `docs/auditoria_coeficientes_emissoes_2015.md`. Esses limites permanecem documentados, sem impedir o uso declarado da aproximação para o exercício de redes.

A.1 Da MIP à matriz de atribuição de emissões

A análise parte da matriz A de coeficientes técnicos de insumos produzidos no Brasil, da produção bruta x e da demanda final por atividade y da MIP do IBGE. Os índices i e j identificam atividades e os vetores são colunas. Cada A_{ij} indica o valor do insumo produzido em i requerido por unidade monetária de produção de j. O balanço e a inversa de Leontief são

$$x = Ax + y = Ly, \qquad L = (I - A)^{-1}. \tag{2}$$

L_{ij} reúne a produção de i requerida direta e indiretamente por unidade de demanda final de j, sob coeficientes técnicos fixos (Miller; Blair, 2009). Utilizam-se A e L das Tabelas 14 e 15, com conferência de consistência e do balanço $Ly = x$ considerando o arredondamento da fonte.

Para incorporar a dimensão ambiental, seja φ_i a intensidade direta de CO_2 por unidade de produção de i, em Gg de CO_2 por milhão de reais, com a origem e as limitações descritas na seção 2. Organizando essas intensidades em $\Phi = \mathrm{diag}(\varphi)$, obtém-se

$$C = \Phi L, \qquad C_{ij} = \varphi_i L_{ij}. \tag{3}$$

Cada C_{ij} expressa a emissão em i por unidade monetária de demanda final de j e tem unidade de Gg de CO_2 por milhão de reais. Essa extensão ambiental relaciona as intensidades diretas aos requisitos da cadeia, conforme a abordagem utilizada por Sanguinet e Azzoni (2024).

Multiplicar cada coluna de C pela demanda final efetiva fornece a matriz de atribuição:

$$F = C\widehat{y} = \Phi L\widehat{y}, \qquad F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j, \tag{4}$$

em que $\widehat{y} = \mathrm{diag}(y)$. F tem dimensão 67×67 e unidade de Gg de CO_2. O elemento F_{ij} representa a emissão ocorrida em i e atribuída à demanda final dos produtos de j, incluindo requisitos diretos e indiretos. Essa é a matriz que conecta as duas atribuições discutidas por Marques *et al.* (2012) e fundamenta a representação em rede adotada a partir de Huang *et al.* (2019). Seus elementos representam atribuição contábil, não transações diretas nem transferências físicas de CO_2.

A decomposição $F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j$ distingue três componentes: intensidade emissora na origem, requerimentos produtivos e escala da demanda final. Emitir muito e participar intensamente das cadeias de outras atividades são, portanto, dimensões distintas. Uma grande emissão própria pode acompanhar elevada intensidade ou produção voltada sobretudo ao próprio produto final; uma presença relevante como fornecedor pode coexistir com baixa intensidade emissora. Como comparação estrutural, calcula-se $q_i = \sum_{j \neq i} L_{ij}$: requerimentos como fornecedor para uma unidade monetária de demanda final de cada outra atividade. Essa soma adimensional dá peso igual aos destinos, exclui a diagonal inteira e independe das intensidades ambientais. Compara-se q_i às participações $c_i / \sum_k c_k$ e $u_i / \sum_k u_k$, que incorporam a demanda observada. O indicador não mede número de clientes, insubstituibilidade ou efeitos de uma interrupção produtiva.

A.2 Atribuição pela produção e pela demanda

A matriz F permite organizar as mesmas emissões segundo a atividade em que ocorrem ou o produto final ao qual são atribuídas. O esquema didático detalhado de quatro atividades (Figura 5) acompanha esta derivação; o corpo apresenta a matriz nacional completa, com margens pela produção e pela demanda.

Na atribuição pela produção, somam-se as linhas de F, preservando a origem emissora:

$$c_i = \sum_j F_{ij} = \varphi_i x_i, \qquad c = F\mathbf{1} = \Phi x. \tag{5}$$

Aqui, $\mathbf{1}$ é um vetor-coluna de uns. No quadro (a), as emissões da geração elétrica são contabilizadas em Eletricidade, inclusive quando sua produção atende às outras atividades.

Na atribuição pela demanda, somam-se as colunas de F, preservando o setor do produto final:

$$u_j = \sum_i F_{ij} = y_j \sum_i \varphi_i L_{ij}, \qquad u = F^\top \mathbf{1}, \tag{6}$$

em que $\top$ indica transposição. No quadro (b), a atribuição à demanda final de Restaurantes reúne as emissões de sua própria atividade e as de Eletricidade, Agricultura e Alimentos associadas ao atendimento dessa demanda. As transações e a produção são as mesmas do quadro (a); muda o critério de atribuição representado pelas cores.

O Sankey do quadro (c) conecta essas perspectivas: cada faixa representa F_{ij}, a barra de origem totaliza c_i e a de destino totaliza u_j. Por exemplo, a faixa entre Eletricidade e Restaurantes corresponde à emissão da primeira atribuída à demanda final da segunda. Enquanto as setas superiores representam transações monetárias, as faixas do Sankey representam atribuições de emissões. O total é preservado:

$$\mathbf{1}^\top c = \mathbf{1}^\top F \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top u. \tag{7}$$

Para uma mesma atividade, a diferença entre as contas é o saldo das atribuições entre atividades distintas:

$$u_i - c_i = \sum_{j \neq i} F_{ji} - \sum_{j \neq i} F_{ij}. \tag{8}$$

A diagonal cancela nesse saldo, mas permanece nas contas completas. A diferença pode resultar de poucas relações de grande peso ou de muitas relações distribuídas, o que motiva examinar sua concentração e conectividade na rede.

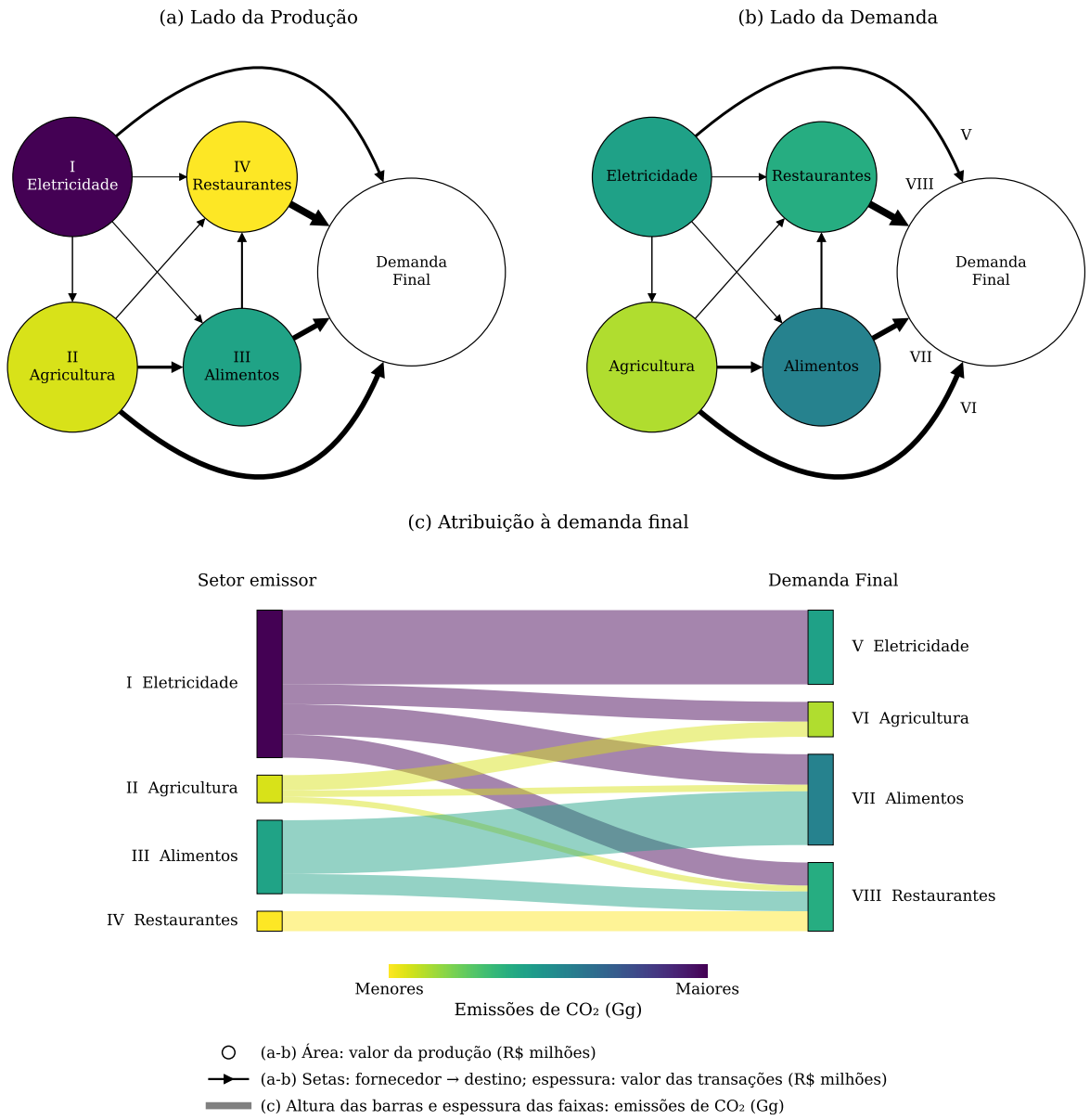


Figura 5: Exemplo detalhado das atribuições em uma economia didática de quatro atividades. Fonte: elaboração própria, figura preservada da versão anterior. Em (a–b), áreas e setas indicam valores monetários e as cores distinguem produção e demanda. Em (c), as faixas indicam atribuições de emissões entre origens e produtos finais. Exemplo didático, sem estimativas nacionais.

A.3 Construção da rede dirigida e ponderada

A rede tem 67 nós, um por atividade da MIP, identificados pelos códigos do IBGE. Cada nó representa uma origem emissora nas ligações de saída e o setor de um produto final nas ligações de entrada, seguindo a representação de atribuição de Huang *et al.* (2019). Os dois papéis pertencem ao mesmo nó, enquanto o Sankey da Figura 5 os apresenta em conjuntos separados.

Para estudar relações entre atividades distintas, define-se

$$W_{ij} = \begin{cases} F_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{9}$$

Há uma aresta $i \to j$ para cada $W_{ij} > 0$, com peso igual a esse valor, em Gg de CO_2. A direção indica a origem emissora e o destino da atribuição, e as duas direções de um par serão tratadas separadamente. Como os pesos já incorporam requisitos diretos e indiretos, concatenar essas arestas não representa uma sequência de etapas produtivas.

A diagonal F_{ii} reúne emissões de i atribuídas à demanda final de seus próprios produtos, incluindo os requisitos indiretos correspondentes. Ela permanece nas contas c e u, mas é retirada de W para separar as relações entre atividades da atribuição à própria atividade. Assim, W não terá laços, e seu peso total corresponderá apenas à parcela intersetorial das emissões.

São mantidos todos os nós e todas as arestas positivas, sem corte por magnitude nesta etapa. A construção exige alinhamento dos códigos e pesos finitos e não negativos; eventuais valores negativos são examinados antes da representação, sem conversão automática para zero ou valor absoluto. A seleção de arestas será tratada na seção A.5.

A.4 Volume e concentração das relações

Para relacionar a estrutura da rede às duas contas ambientais, são examinados o volume das relações externas e sua distribuição entre contrapartes. As medidas são calculadas em W, antes da filtragem, com referência às forças de Huang *et al.* (2019) e à disparidade dos pesos de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009).

Volume. As forças de saída e entrada são as somas dos pesos em cada direção:

$$\begin{aligned} s_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} W_{ij} = c_i - F_{ii}, \\ s_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} W_{ji} = u_i - F_{ii}. \end{aligned} \tag{10}$$

A saída mede as emissões próprias de i atribuídas aos produtos finais de outras atividades; a entrada mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais de i. Ambas têm unidade de Gg de CO_2. Sua diferença é $u_i - c_i$, mas a leitura separada permite identificar grandes volumes que se compensam no saldo. São apresentados também c_i, u_i e F_{ii}, para situar a parcela intersetorial em cada conta completa.

Concentração. Para perfis com força positiva, define-se a participação de cada contraparte:

$$p_{ij}^{\text{out}} = \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad p_{ji}^{\text{in}} = \frac{W_{ji}}{s_i^{\text{in}}}, \quad j \neq i. \tag{11}$$

O perfil de saída distribui as emissões externas da origem entre destinos; o de entrada descreve as origens que compõem a atribuição externa ao destino. Cada perfil soma um. A disparidade e seu inverso são calculados por

$$\begin{aligned} Y_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} (p_{ij}^{\text{out}})^2, \quad Y_i^{\text{in}} = \sum_{j \neq i} (p_{ji}^{\text{in}})^2, \\ D_{2,i}^{\text{out}} &= 1/Y_i^{\text{out}}, \qquad D_{2,i}^{\text{in}} = 1/Y_i^{\text{in}}. \end{aligned} \tag{12}$$

Y aumenta com a concentração; D_2 expressa a mesma informação como número efetivo de contrapartes. Para k pesos iguais, $D_2 = k$; quando uma relação domina, aproxima-se

de um. Essas medidas são adimensionais e ficam indefinidas quando a força é zero, sem excluir o nó da análise.

A combinação de força e número efetivo permite distinguir volumes elevados concentrados em poucas contrapartes de volumes distribuídos entre muitas. As atividades que compõem cada perfil são identificadas pelos pesos e participações, pois o número efetivo não informa sua identidade. O grau conta as arestas positivas de entrada ou saída; a densidade é o número de arestas dividido por 67×66. Grau e densidade descrevem a presença de relações, enquanto a disparidade considera a distribuição de seus pesos.

A.5 Extração e avaliação do backbone

O filtro de disparidade de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009), aplicado por Huang *et al.* (2019), é utilizado para selecionar ligações destacadas na composição local dos pesos. A seleção depende da participação da aresta na força de cada extremidade, permitindo considerar atividades de diferentes escalas. Seu resultado será o backbone, sem alterar as contas ambientais completas.

Critério de seleção. O modelo nulo divide o intervalo unitário em k parcelas por $k-1$ pontos escolhidos uniformemente, representando uma distribuição aleatória da força entre as ligações. Para $k > 1$, a probabilidade de uma parcela atingir ou superar p é $(1-p)^{k-1}$. Para a aresta $i \to j$, as caudas nas perspectivas de saída e entrada são

$$\begin{aligned} a_{ij}^{\text{out}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}\right)^{k_i^{\text{out}}-1}, \\ a_{ij}^{\text{in}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_j^{\text{in}}}\right)^{k_j^{\text{in}}-1}. \end{aligned} \tag{13}$$

Os graus k e as forças são os de W. A aresta é selecionada se $a_{ij}^{\text{out}} < \alpha$ **ou** $a_{ij}^{\text{in}} < \alpha$, registrando-se qual extremidade determina a seleção. A saída destaca um destino nas atribuições da origem; a entrada destaca uma origem na composição do destino.

As caudas só são calculadas para graus pertinentes maiores que um. Se apenas uma extremidade tiver grau um, vale o teste da outra; se ambas tiverem grau um, a aresta é preservada por convenção de manutenção da relação exclusiva, inclusive em díades isoladas. Essa extensão dos casos degenerados do suplemento de Serrano et al. é registrada separadamente da seleção estatística. Todos os nós são mantidos.

Adota-se $\alpha = 0{,}05$, com 0,01 e 0,10 para sensibilidade. Para cada valor, o filtro é aplicado uma vez a W, sem atualização iterativa dos perfis. A matriz resultante B_α mantém os pesos originais nas arestas selecionadas e zero nas demais, sem renormalização ou corte absoluto adicional.

Avaliação da seleção. São comparadas a fração de arestas retidas e a cobertura dos pesos, globalmente e por atividade:

$$\begin{aligned} r_\alpha &= \frac{\sum_{ij}(B_\alpha)_{ij}}{\sum_{ij} W_{ij}}, \\ r_{\alpha,i}^{\text{out}} &= \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad r_{\alpha,i}^{\text{in}} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ji}}{s_i^{\text{in}}}. \end{aligned} \tag{14}$$

As razões serão definidas apenas para denominadores positivos. A cobertura se refere à parcela intersetorial de W; sua leitura por atividade permite identificar perdas ocultas pela retenção agregada. São descritos também graus, forças retidas, isolados e componentes fracamente conectados, obtidos ao desconsiderar a direção das arestas para verificar conectividade.

A sensibilidade é examinada pelas mudanças nas arestas, coberturas e posições setoriais entre os três valores de α. Com convenções fixas, os conjuntos são aninhados por construção; essa propriedade não constitui evidência independente de robustez. O modelo nulo é uma referência de distribuição dos pesos: suas caudas não medem a incerteza ambiental, e a seleção não estabelece prioridade de mitigação.

A resposta à pergunta combina as contas e seus saldos em F, os volumes e a concentração em W e as contrapartes destacadas em B_α. As relações são interpretadas junto de seus pesos e coberturas: uma ligação pode ser importante localmente e pequena no total, enquanto uma ligação não selecionada continua integrando a contabilidade. Assim, o backbone complementa a análise dos perfis completos, sem substituí-los.

B Sensibilidade e verificações

O filtro é aplicado à mesma rede completa, com regra OU e cauda estritamente inferior a α. Todos os nós e os pesos das arestas retidas são preservados. As contas em F e as medidas de concentração em W não são recalculadas no backbone. Os conjuntos são aninhados por construção, o que não demonstra estabilidade independente.

Tabela 1: Sensibilidade do backbone e cobertura do peso intersetorial.

α	Arestas	Peso (mil Gg)	Cobertura (%)
0,01	338	166,88	57,39
0,05	575	205,55	70,69
0,10	755	224,92	77,35

Em todos os casos há 67 nós, um isolado e um componente fracamente conectado com 66 atividades. Em relação a 0,05, reduzir α a 0,01 muda os postos de grau de saída em mediana de 11 posições e de entrada em sete; elevar a 0,10 muda 4,5 e quatro posições, respectivamente, considerando empates. No parâmetro de referência, 232 arestas passam só pela saída, 265 só pela entrada e 78 pelos dois testes. Nenhuma depende da convenção de grau um.

As verificações do notebook conferem alinhamento, balanços $Ly = x$ e $Ax + y = x$, conservação das margens, decomposição do saldo, reconstrução exata de W pelo grafo e correspondência dos backbones à regra. Tolerâncias de cálculo não são intervalos de incerteza ambiental. A agregação das barras da Figura 4 conserva os quatro perfis e seus volumes retidos; as redes focais mostram todas as arestas incidentes, sem novo teste.

C Matrizes e vistas globais

As figuras abaixo preservam o backbone integral de referência: 67 nós, 575 arestas e 70,69% do peso intersetorial. As vistas de energia e construção mantêm posições iguais, definidas pelo sinal do saldo $u - c$ e pela ordem IBGE; não são comunidades nem posições de centralidade.



Figura 6: Presença das ligações do backbone.

Fonte: elaboração própria. Mesma base ambiental aproximada e seleção em $\alpha = 0{,}05$. Nas matrizes, linha: origem emissora; coluna: produto final; cinza: ligação não retida, inclusive diagonal. Nas redes, azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Proximidade e cruzamentos não representam distâncias ou etapas produtivas. No quadro, volume e número efetivo usam W completa; graus e cobertura usam o backbone, com sensibilidade a 0,01–0,10.

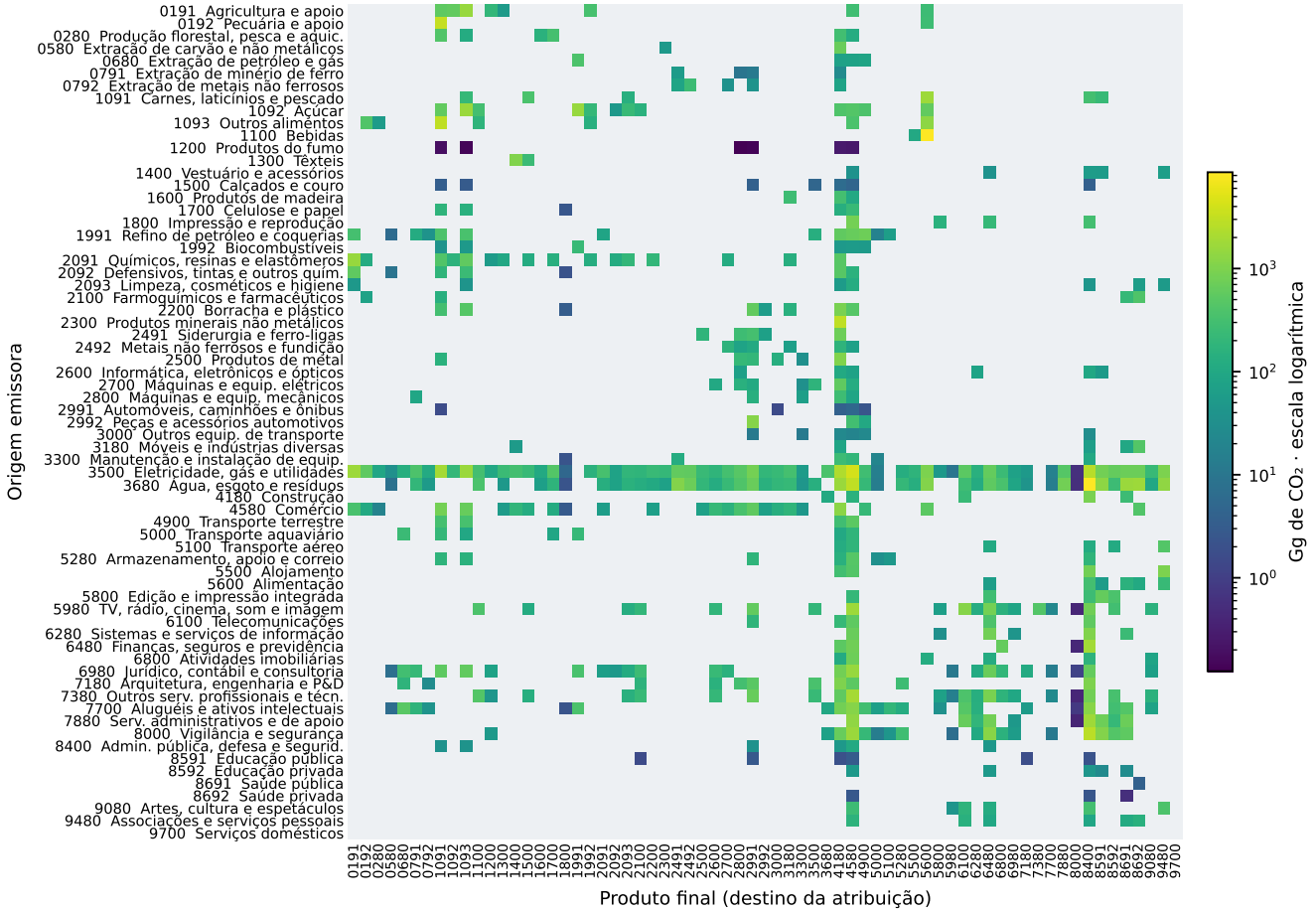


Figura 7: Pesos das mesmas ligações, em escala logarítmica.

Fonte: elaboração própria. Mesma base ambiental aproximada e seleção em $\alpha = 0{,}05$. Nas matrizes, linha: origem emissora; coluna: produto final; cinza: ligação não retida, inclusive diagonal. Nas redes, azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Proximidade e cruzamentos não representam distâncias ou etapas produtivas. No quadro, volume e número efetivo usam W completa; graus e cobertura usam o backbone, com sensibilidade a 0,01–0,10.

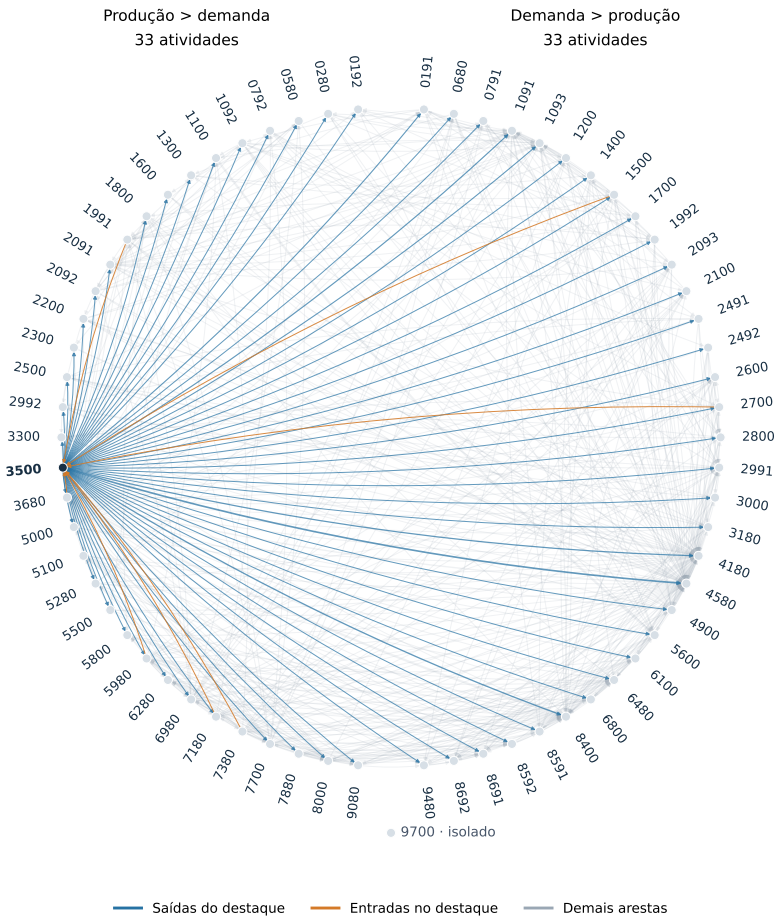


Figura 8: Backbone integral com destaque para energia.

Fonte: elaboração própria. Mesma base ambiental aproximada e seleção em $\alpha = 0{,}05$. Nas matrizes, linha: origem emissora; coluna: produto final; cinza: ligação não retida, inclusive diagonal. Nas redes, azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Proximidade e cruzamentos não representam distâncias ou etapas produtivas. No quadro, volume e número efetivo usam W completa; graus e cobertura usam o backbone, com sensibilidade a 0,01–0,10.

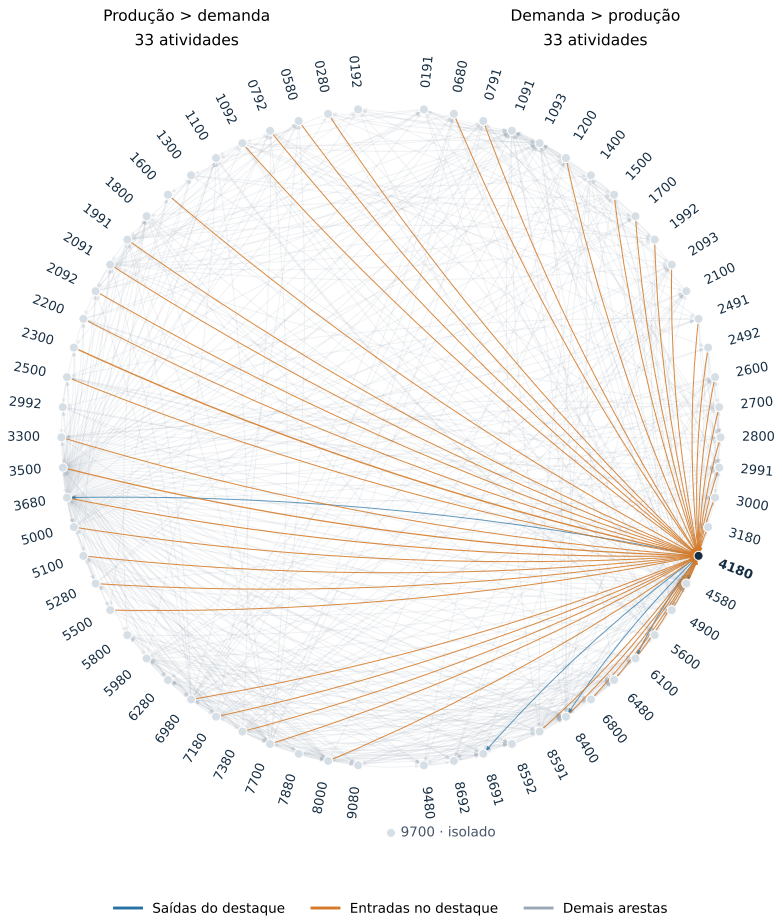


Figura 9: Backbone integral com destaque para construção.

Fonte: elaboração própria. Mesma base ambiental aproximada e seleção em $\alpha = 0{,}05$. Nas matrizes, linha: origem emissora; coluna: produto final; cinza: ligação não retida, inclusive diagonal. Nas redes, azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Proximidade e cruzamentos não representam distâncias ou etapas produtivas. No quadro, volume e número efetivo usam W completa; graus e cobertura usam o backbone, com sensibilidade a 0,01–0,10.

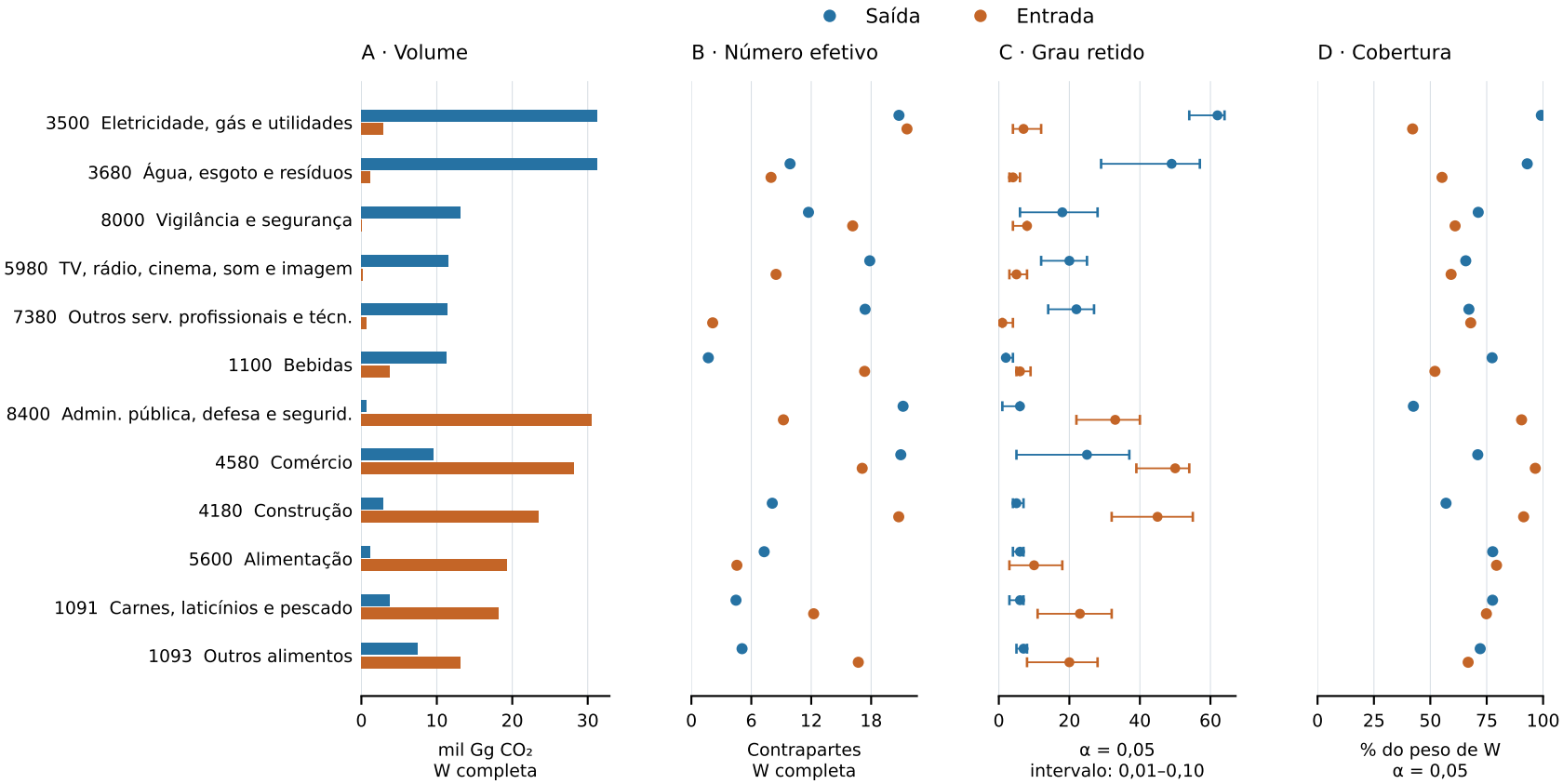


Figura 10: Quadro detalhado de volume, concentração, graus e cobertura.

Fonte: elaboração própria. Mesma base ambiental aproximada e seleção em $\alpha = 0{,}05$. Nas matrizes, linha: origem emissora; coluna: produto final; cinza: ligação não retida, inclusive diagonal. Nas redes, azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Proximidade e cruzamentos não representam distâncias ou etapas produtivas. No quadro, volume e número efetivo usam W completa; graus e cobertura usam o backbone, com sensibilidade a 0,01–0,10.

D Painéis completos de energia e construção

Os painéis apresentam todas as arestas dos recortes em $\alpha = 0{,}05$, com pesos originais em Gg de CO_2 e escala linear comum, sem novo filtro. Cobertura: peso retido sobre a força da atividade e direção em W, sem diagonal. Azul indica somente o teste de saída na origem; laranja, somente entrada no destino; roxo, ambos. A paginação preserva a seleção e os denominadores.

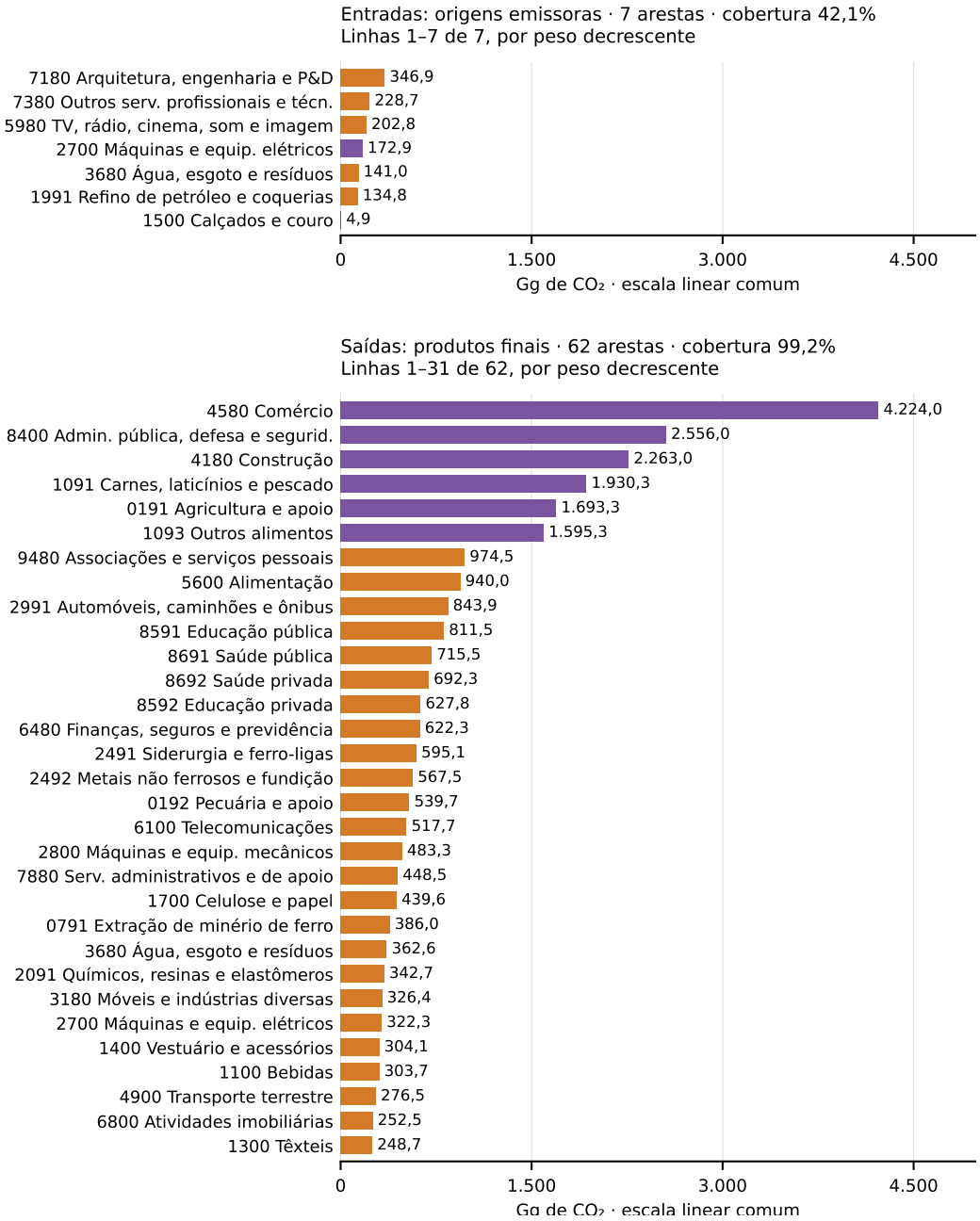


Figura 11: Energia (3500): todas as sete entradas e as saídas 1–31 de 62.
Fonte: elaboração própria. Coberturas de 42,1% nas entradas e 99,2% no conjunto das saídas. As demais saídas são apresentadas na continuação; não há novo filtro. Pesos exibidos com uma casa decimal. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

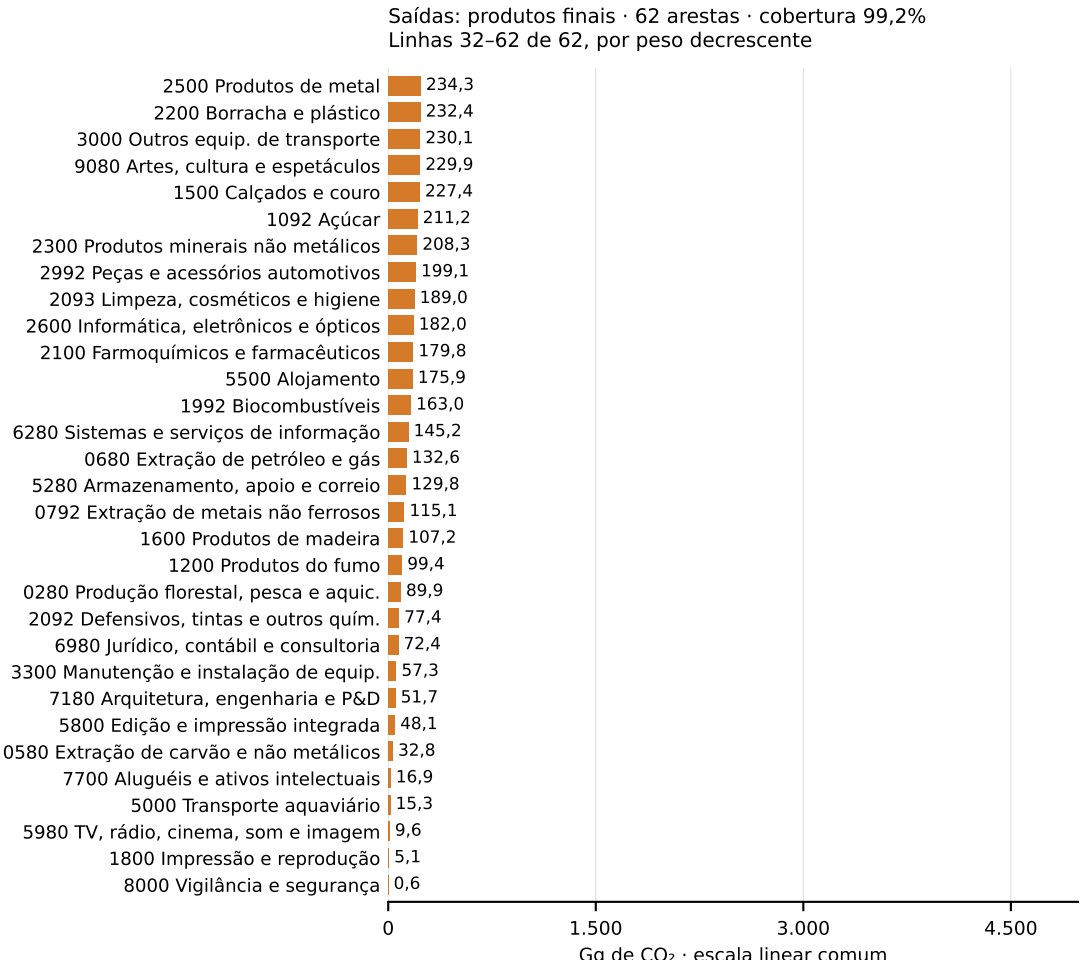


Figura 11: Energia (3500), continuação: saídas 32–62 de 62.

Fonte: elaboração própria. Mesma seleção, ordem, escala e cores do painel anterior. A cobertura de 99,2% se refere às 62 saídas, não apenas a esta página. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

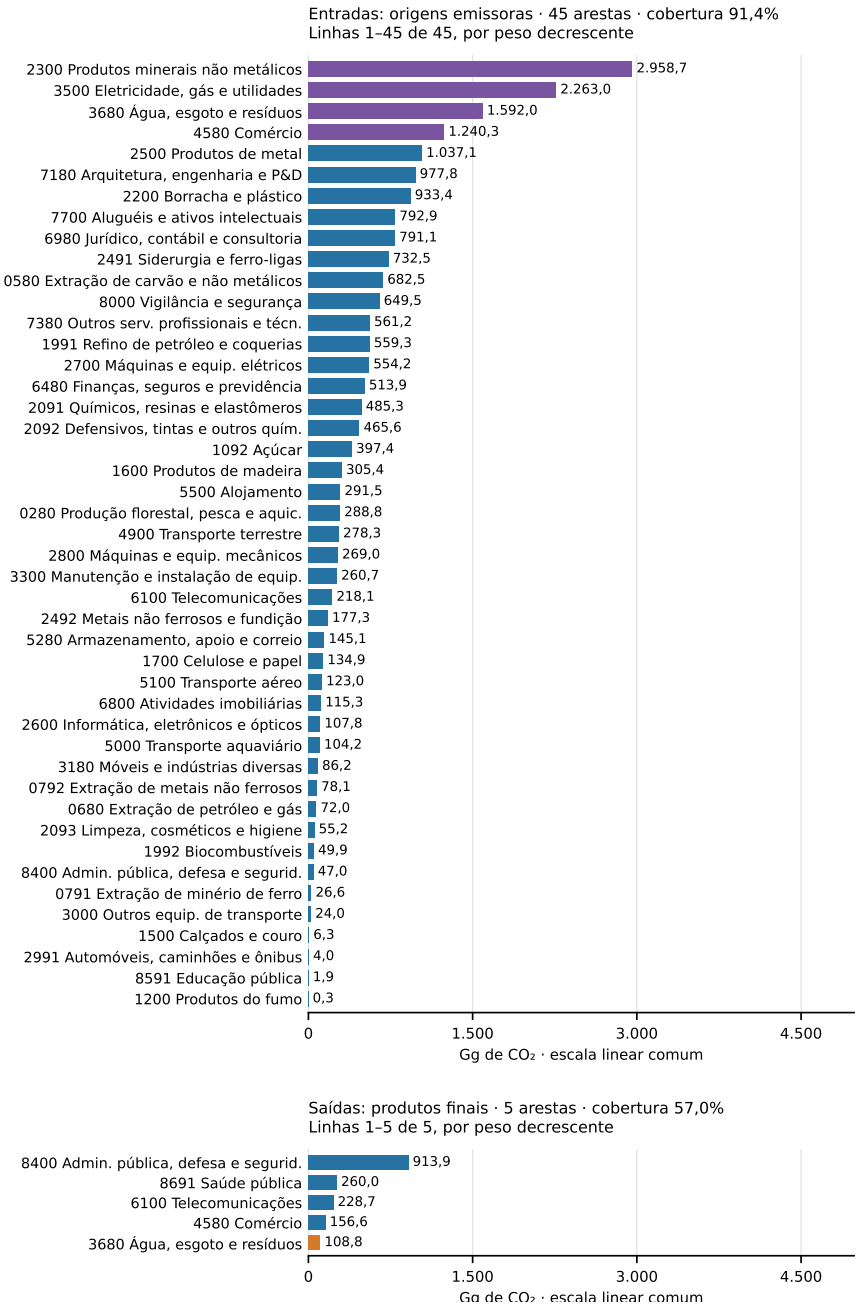


Figura 12: Construção (4180): todas as 45 entradas e cinco saídas.
Fonte: elaboração própria. Coberturas de 91,4% nas entradas e 57,0% nas saídas. Mesma escala de pesos dos painéis de energia. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes. Arestas compartilhadas não são duplicadas na rede.

E Códigos das atividades

A classificação é a mesma em todas as figuras. Os grafos focais usam os códigos abaixo para preservar todos os vizinhos com rótulos legíveis.

Código	Atividade
0191	Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita
0192	Pecuária, inclusive o apoio à pecuária
0280	Produção florestal; pesca e aquicultura
0580	Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos
0680	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio
0791	Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração
0792	Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos
1091	Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca
1092	Fabricação e refino de açúcar
1093	Outros produtos alimentares
1100	Fabricação de bebidas
1200	Fabricação de produtos do fumo
1300	Fabricação de produtos têxteis
1400	Confecção de artefatos do vestuário e acessórios
1500	Fabricação de calçados e de artefatos de couro
1600	Fabricação de produtos da madeira
1700	Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
1800	Impressão e reprodução de gravações
1991	Refino de petróleo e coquerias
1992	Fabricação de biocombustíveis
2091	Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros
2092	Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos
2093	Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal
2100	Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
2200	Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
2300	Fabricação de produtos de minerais não metálicos
2491	Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura
2492	Metalurgia de metais não ferosos e a fundição de metais
2500	Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
2600	Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
2700	Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos
2800	Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos
2991	Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças
2992	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
3000	Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
3180	Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas
3300	Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
3500	Energia elétrica, gás natural e outras utilidades
3680	Água, esgoto e gestão de resíduos
4180	Construção
4580	Comércio por atacado e varejo
4900	Transporte terrestre
5000	Transporte aquaviário
5100	Transporte aéreo
5280	Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio

Código	Atividade
5500	Alojamento
5600	Alimentação
5800	Edição e edição integrada à impressão
5980	Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem
6100	Telecomunicações
6280	Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação
6480	Intermediação financeira, seguros e previdência complementar
6800	Atividades imobiliárias
6980	Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas
7180	Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D
7380	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
7700	Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual
7880	Outras atividades administrativas e serviços complementares
8000	Atividades de vigilância, segurança e investigação
8400	Administração pública, defesa e seguridade social
8591	Educação pública
8592	Educação privada
8691	Saúde pública
8692	Saúde privada
9080	Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
9480	Organizações associativas e outros serviços pessoais
9700	Serviços domésticos